



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Fundamentos de Programación

Sistema de Gestión de Guías de Envío para el Área de Despacho de QualityMedico S.A.

Alumnos:

Castro Castro, Marlon James

Chavez Chicata, Hernan Wilfredo

Guillermo Roman, Martina Cesarina Edith

Oballe Naupari, Luis Felipe

Ruiz Suarez, Ruben Dario

ÍNDICE

Resumen	4
CAPÍTULO I. SITUACIÓN ACTUAL	4
1.1 Descripción de la empresa	4
1.2 Área donde se presenta el problema	4
1.3 Problema identificado	4
1.4 Análisis del proceso actual	4
1.5 Análisis de causas	7
1.6 Consecuencias	7
1.7 Justificación de la propuesta	7
CAPÍTULO II. PROPUESTA DE INNOVACIÓN	6
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	7
2.3 Alcance	8
2.4 Descripción del Sistema	8
2.5 Entradas del Sistema	9
2.6 Procesos	9
2.7 Salidas del Sistema	10
2.8 Herramientas y Tecnologías	10
2.9 Gestión del Proyecto	11
2.10 Modelo de Datos	11
2.11 Arquitectura del Sistema	11
2.12 Beneficios Esperados	12

Conclusiones	12
Recomendaciones	13
Anexos	13
Anexo A. Historias de Usuario	14
Anexo B. Product Backlog	14
Anexo C. Trabajos Futuros	15

Resumen

El trabajo consiste en desarrollar un Sistema de Gestión de Guías de Envío para mejorar el proceso de despacho de QualityMedico S.A. La aplicación, desarrollada en Python con programación modular e interfaz de consola, permite registrar clientes, destinatarios y transportistas, generar guías de envío y consultar reportes básicos. Utiliza listas dinámicas para almacenar temporalmente la información y aplica conceptos de Fundamentos de Programación I. Su implementación busca reducir el tiempo de elaboración de las guías, minimizar errores y optimizar la organización de la información, con la posibilidad de incorporar en el futuro Programación Orientada a Objetos, SQLite e interfaz gráfica.

CAPÍTULO I: SITUACIÓN ACTUAL

1.1 Descripción de la empresa

QualityMedico S.A. es una empresa dedicada a la importación, comercialización y distribución de equipos e insumos médicos para hospitales, clínicas y centros de salud. La empresa cuenta con diferentes áreas operativas, entre ellas el área de despacho, responsable de preparar los pedidos, coordinar los envíos y entregar la documentación correspondiente a cada despacho realizado.

1.2 Área donde se presenta el problema

El problema se presenta en el área de despacho, donde gran parte del proceso de generación de guías de envío se realiza manualmente. El personal debe registrar repetidamente la información de clientes, destinatarios y transportistas para cada despacho, lo que incrementa el tiempo de trabajo y aumenta la posibilidad de cometer errores en la elaboración de la documentación.

1.3 Problema identificado

Actualmente la empresa no dispone de una aplicación específica para gestionar las guías de envío. Como consecuencia, gran parte de la información se registra manualmente, generando duplicidad de datos, dificultades para consultar información previamente registrada y mayor tiempo en la preparación de cada despacho.

La ausencia de un sistema de consulta también dificulta el seguimiento de las guías generadas y la obtención de reportes relacionados con los envíos realizados.

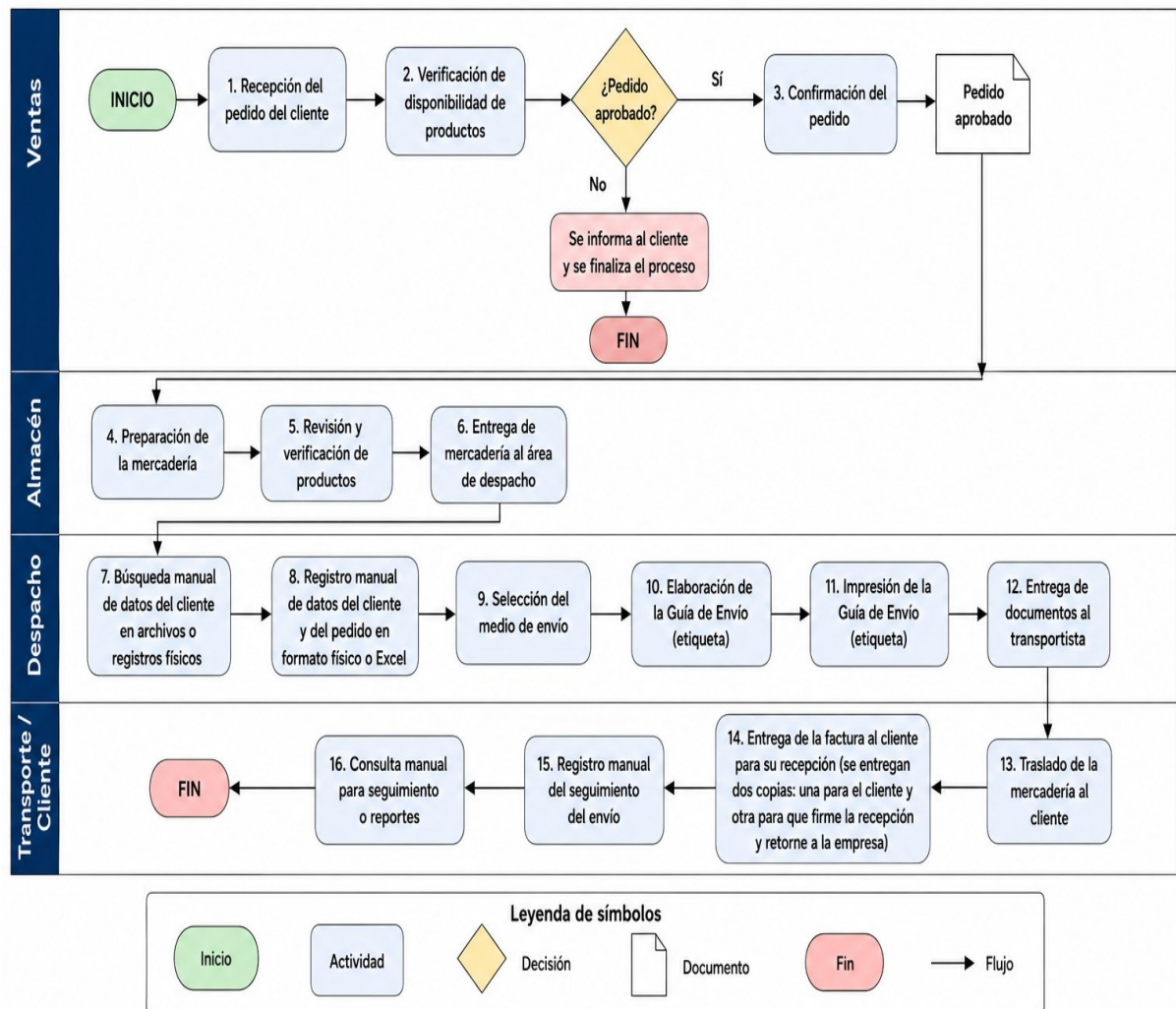
1.4 Análisis del proceso actual

El proceso inicia con la recepción del pedido del cliente. Posteriormente, el personal verifica la disponibilidad de los productos y prepara la mercadería para el despacho.

Una vez preparada la mercadería, el operador registra manualmente los datos del cliente, destinatario y transportista para elaborar la guía de envío. Finalmente, la guía es entregada al transportista junto con la mercadería para realizar la entrega al cliente.

Este procedimiento requiere registrar repetidamente la misma información para cada envío, ocasionando pérdida de tiempo y aumentando el riesgo de errores de digitación.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso actual (AS-IS) – Gestión de Guías de Envío



Descripción: El proceso actual depende de registros manuales (papel o Excel), lo que genera duplicidad de datos, mayor tiempo de elaboración de guías de envío, riesgo de errores de digitación y dificultad para el seguimiento y consulta de información.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso actual (AS-IS).

1.5 Análisis de causas

Aunque QualityMedico S.A. utiliza el sistema ERP Odoo para administrar diferentes procesos empresariales, el área de despacho aún no dispone de un módulo implementado para la generación y administración de guías de envío.

Como consecuencia, el personal continúa utilizando registros manuales y hojas de cálculo para controlar los despachos, provocando duplicidad de información y dificultades para consultar el historial de envíos.

Adicionalmente, la información de clientes y transportistas debe ingresarse nuevamente cada vez que se genera una guía, incrementando el tiempo requerido para completar el proceso.

1.6 Consecuencias

La situación actual genera diversas consecuencias para el área de despacho, entre las principales se encuentran:

- Incremento del tiempo requerido para generar cada guía de envío.
- Duplicidad de información al registrar nuevamente los mismos datos.
- Mayor probabilidad de errores de digitación.
- Dificultad para consultar el historial de envíos realizados.
- Limitaciones para generar reportes de apoyo a la gestión del despacho.
- Menor eficiencia en las operaciones logísticas.

1.7 Justificación de la propuesta

Con el propósito de mejorar el proceso de despacho, se desarrolló un Sistema de Gestión de Guías de Envío utilizando el lenguaje de programación Python.

La aplicación fue implementada mediante programación modular, organizando el código en diferentes módulos encargados de administrar clientes, destinatarios, transportistas, guías y reportes. Esta estructura facilita el mantenimiento del sistema y promueve la reutilización del código.

El sistema permite registrar la información una sola vez durante la ejecución del programa, reutilizarla para generar nuevas guías de envío y consultar los registros existentes, reduciendo el tiempo de elaboración de las guías y minimizando los errores de digitación.

Asimismo, el desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Fundamentos de Programación I, tales como funciones, módulos, listas, estructuras condicionales y estructuras repetitivas, proporcionando una solución funcional acorde con los objetivos académicos del curso.

CAPÍTULO II: PROPUESTA DE INNOVACIÓN

2.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión de Guías de Envío utilizando el lenguaje de programación Python, que permita optimizar el proceso de despacho mediante el registro y consulta de clientes, destinatarios, transportistas y guías de envío, reduciendo los tiempos de elaboración y minimizando los errores durante el proceso logístico.

2.2 Objetivos específicos

- Registrar clientes.
- Buscar clientes por RUC.
- Generar guías de envío.
- Administrar estados de los pedidos.
- Emitir reportes en Excel.
- Reducir la duplicidad de información.

2.2 Objetivos Específicos

- Registrar clientes mediante su RUC y datos generales.
- Consultar la información de clientes registrados.
- Registrar destinatarios asociados a cada cliente.
- Consultar destinatarios registrados.
- Registrar transportistas disponibles para realizar los envíos.
- Generar guías de envío reutilizando la información registrada.
- Modificar el estado de las guías de envío.
- Generar reportes básicos que permitan consultar la información almacenada.

2.3 Alcance

El sistema desarrollado permite administrar la información necesaria para el proceso de generación de guías de envío mediante una aplicación desarrollada en Python.

La aplicación cuenta con módulos independientes para el registro y consulta de clientes, destinatarios, transportistas, generación de guías y emisión de reportes básicos.

Durante la ejecución del programa, la información se almacena temporalmente en listas dinámicas, permitiendo reutilizar los datos registrados sin necesidad de ingresarlos nuevamente mientras la aplicación permanece en funcionamiento.

El proyecto se limita al proceso de gestión de guías de envío y no contempla funcionalidades relacionadas con inventario, compras, ventas, contabilidad u otros módulos del sistema ERP utilizado por la empresa.

2.4 Descripción del Sistema

El Sistema de Gestión de Guías de Envío fue desarrollado utilizando programación modular en Python.

La aplicación funciona mediante un menú interactivo por consola desde el cual el usuario puede acceder a las diferentes opciones del sistema.

El programa está dividido en seis módulos principales:

- Clientes
- Destinatarios
- Transportistas
- Guías de Envío
- Reportes
- Programa Principal (main.py)

Cada módulo contiene funciones específicas que permiten organizar el código, facilitar su mantenimiento y promover la reutilización de funciones durante el desarrollo del sistema.

2.5 Entradas del Sistema

Para el funcionamiento del sistema se requiere el ingreso de la siguiente información:

- Número de guía.
- Número de pedido generado en Odoo.
- RUC del cliente.
- Razón social del cliente.
- Dirección del destinatario.
- Ciudad.
- Provincia.
- Nombre del transportista.
- Estado de la guía.

Toda esta información es ingresada por el usuario mediante el teclado utilizando la interfaz de consola.

2.6 Procesos

El sistema ejecuta las siguientes operaciones principales:

- Registro de clientes.
- Consulta de clientes.
- Registro de destinatarios.
- Consulta de destinatarios.
- Registro de transportistas.
- Generación de guías de envío.
- Consulta de guías registradas.
- Modificación del estado de una guía.
- Generación de reportes.

Durante estos procesos el sistema valida la existencia del cliente, destinatario y transportista antes de permitir la generación de una guía de envío.

2.7 Salidas

El sistema presenta la información mediante la consola mostrando los resultados de cada operación realizada.

Entre las principales salidas se encuentran:

- Confirmación del registro de clientes.
- Confirmación del registro de destinatarios.
- Confirmación del registro de transportistas.
- Información completa de una guía de envío.
- Listado de clientes registrados.
- Listado de destinatarios registrados.
- Listado de guías registradas.
- Reporte del total de guías.
- Reporte de guías registradas.
- Reporte de guías por cliente.

2.8 Herramientas y tecnologías

Para el desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes herramientas:

- Python 3
- Visual Studio Code
- Consola de Python
- Programación Modular
- Git (control de versiones, si aplica)

El sistema no utiliza una base de datos en esta versión, ya que la información se almacena temporalmente en memoria mediante listas dinámicas, permitiendo aplicar los conceptos desarrollados en el curso de Fundamentos de Programación I.

2.9 Gestión del proyecto

El desarrollo del sistema se realizó siguiendo un enfoque incremental, implementando cada módulo de manera independiente y realizando pruebas de funcionamiento antes de integrarlo con el programa principal.

Las funcionalidades fueron desarrolladas progresivamente hasta obtener un sistema funcional compuesto por los módulos de Clientes, Destinatarios, Transportistas, Guías de Envío y Reportes.

2.10 Modelo de Base de Datos

En esta primera versión del sistema no se implementó una base de datos.

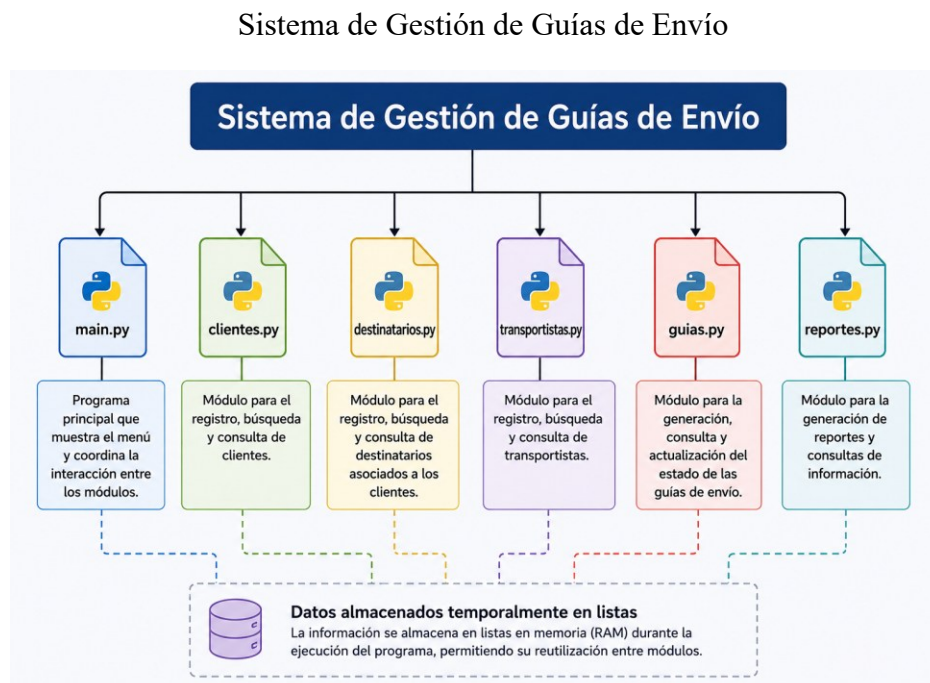
La información se almacena temporalmente mediante listas dinámicas definidas en cada módulo del programa. Estas estructuras permiten registrar clientes, destinatarios, transportistas y guías de envío durante la ejecución de la aplicación.

Como mejora futura, el sistema podrá incorporar una base de datos relacional como SQLite para conservar la información de forma permanente y permitir consultas más avanzadas.

2.11 Arquitectura del Sistema

La aplicación fue desarrollada utilizando una arquitectura modular, donde cada módulo es responsable de una funcionalidad específica del sistema.

La estructura del proyecto se organiza de la siguiente manera:



El archivo **main.py** controla el funcionamiento general del sistema y coordina la interacción entre los diferentes módulos mediante llamadas a funciones.

Esta organización facilita el mantenimiento, la reutilización del código y la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones.

2.12 Beneficios Esperados

La implementación del sistema permitirá obtener los siguientes beneficios:

- Reducir el tiempo necesario para generar guías de envío.
- Disminuir los errores ocasionados por el registro manual de información.
- Evitar la duplicidad de datos durante la ejecución del programa.
- Facilitar la consulta de clientes, destinatarios y transportistas registrados.
- Agilizar la generación de reportes administrativos.
- Organizar el código mediante programación modular, facilitando su mantenimiento y futuras ampliaciones.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Fundamentos de Programación I mediante el desarrollo de una solución funcional.

Conclusiones

1. El desarrollo del Sistema de Gestión de Guías de Envío permitió demostrar que es posible optimizar el proceso de despacho mediante una aplicación desarrollada en Python, reduciendo el tiempo necesario para registrar la información y generar las guías de envío.

2. La utilización de programación modular facilitó la organización del código, permitiendo dividir el sistema en módulos independientes para clientes, destinatarios, transportistas, guías y reportes, favoreciendo su mantenimiento y reutilización.

3. El proyecto permitió aplicar los principales conceptos desarrollados en el curso de Fundamentos de Programación I, tales como funciones, listas, módulos, estructuras condicionales y estructuras repetitivas, obteniendo una solución funcional acorde con los objetivos del curso.

4. Aunque la información se almacena temporalmente en memoria durante la ejecución del programa, el sistema constituye una base sólida para futuras mejoras, como la

incorporación de Programación Orientada a Objetos, una base de datos relacional e interfaz gráfica.

Recomendaciones

- Implementar una base de datos SQLite para almacenar la información de forma permanente.
- Incorporar Programación Orientada a Objetos para mejorar la escalabilidad y mantenimiento del sistema.
- Desarrollar una interfaz gráfica que facilite la interacción del usuario con la aplicación.
- Implementar la generación automática de reportes en formato Excel y PDF.
- Integrar el sistema con el ERP Odoo para evitar el ingreso manual de información.
- Incorporar mecanismos de autenticación de usuarios y control de permisos.
- Realizar pruebas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

ANEXOS

Anexo A. Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Como usuario, deseo registrar clientes para reutilizar su información al generar nuevas guías de envío.	Alta
HU-02	Como usuario, deseo buscar clientes por RUC para consultar rápidamente su información.	Alta
HU-03	Como usuario, deseo registrar destinatarios asociados a un cliente para evitar ingresar nuevamente la información de entrega.	Alta
HU-04	Como usuario, deseo registrar transportistas para seleccionar fácilmente quién realizará el despacho.	Alta
HU-05	Como usuario, deseo generar una guía de envío utilizando la información previamente registrada para reducir tiempos de elaboración.	Alta
HU-06	Como usuario, deseo modificar el estado de una guía para conocer el avance del despacho.	Media
HU-07	Como usuario, deseo consultar reportes para obtener información sobre las guías registradas.	Media

Anexo B. Product Backlog

ID	Product Backlog	Relación
PB-01	Implementar el registro de clientes.	HU-01
PB-02	Implementar la búsqueda de clientes por RUC.	HU-02
PB-03	Implementar el registro de destinatarios.	HU-03
PB-04	Implementar el registro de transportistas.	HU-04
PB-05	Implementar la generación de guías de envío.	HU-05
PB-06	Implementar la modificación del estado de las guías.	HU-06
PB-07	Implementar el módulo de reportes.	HU-07
PB-08	Realizar pruebas funcionales del sistema.	Todas
PB-09	Elaborar el manual de usuario.	Todas

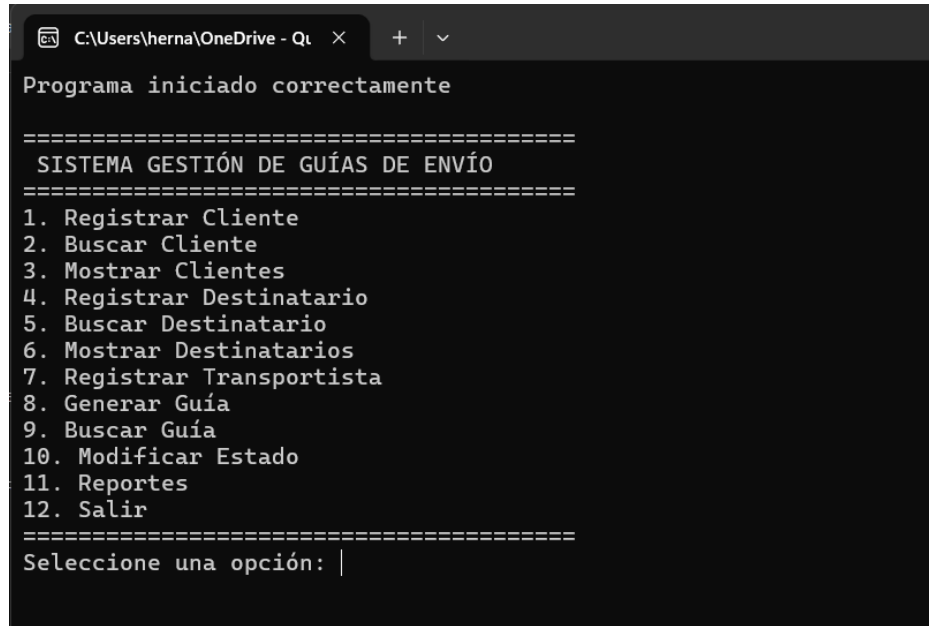
Anexo C. Trabajos Futuros

Como parte de la evolución del sistema se plantean las siguientes mejoras:

- Migrar la aplicación de programación estructurada a Programación Orientada a Objetos (POO).
- Implementar una base de datos SQLite para almacenar la información de forma permanente.
- Desarrollar una interfaz gráfica utilizando Tkinter o PySide6 para mejorar la experiencia del usuario.
- Implementar la exportación automática de reportes en formatos Excel y PDF.
- Incorporar autenticación de usuarios y diferentes niveles de permisos.
- Integrar el sistema con el ERP Odoo para automatizar el intercambio de información.
- Agregar búsqueda avanzada y filtros para clientes, destinatarios y guías.
- Implementar impresión directa de las guías de envío.
- Incorporar notificaciones del estado del despacho.
- Desarrollar una versión web que permita consultar el estado de las guías desde cualquier ubicación.

2.4 Descripción del sistema

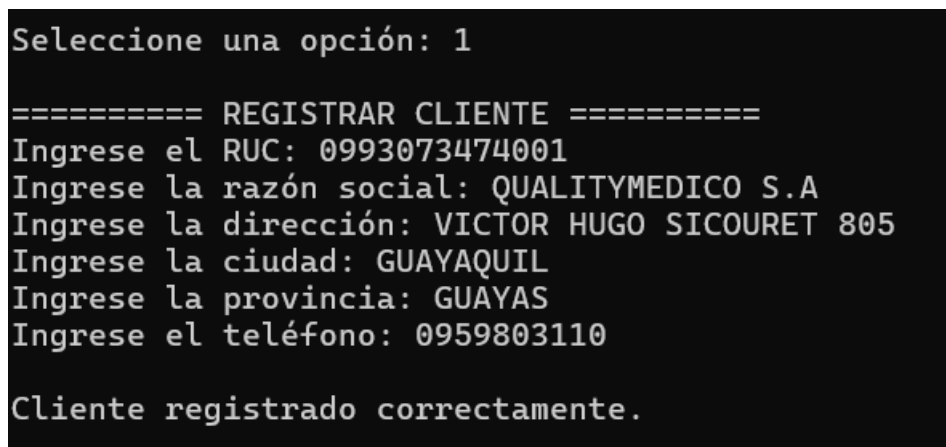
Figura 2. Mockup de pantalla principal.



```
C:\Users\herna\OneDrive - Qt  X + v
Programa iniciado correctamente

=====
SISTEMA GESTIÓN DE GUÍAS DE ENVÍO
=====
1. Registrar Cliente
2. Buscar Cliente
3. Mostrar Clientes
4. Registrar Destinatario
5. Buscar Destinatario
6. Mostrar Destinatarios
7. Registrar Transportista
8. Generar Guía
9. Buscar Guía
10. Modificar Estado
11. Reportes
12. Salir
=====
Seleccione una opción: |
```

Figura 3. Mockup de registro de clientes.



```
Seleccione una opción: 1

===== REGISTRAR CLIENTE =====
Ingrese el RUC: 0993073474001
Ingrese la razón social: QUALITYMEDICO S.A
Ingrese la dirección: VICTOR HUGO SICOURET 805
Ingrese la ciudad: GUAYAQUIL
Ingrese la provincia: GUAYAS
Ingrese el teléfono: 0959803110

Cliente registrado correctamente.
```


Figura 4. Mockup de generación de guía de envío.

```

=====
Selecione una opción: 8

===== GENERAR GUÍA =====
Número de Guía: 001
Número Pedido Odo: 1645
RUC del Cliente: 0993073474001

Cliente encontrado
Razón Social: QUALITYMEDICO S.A

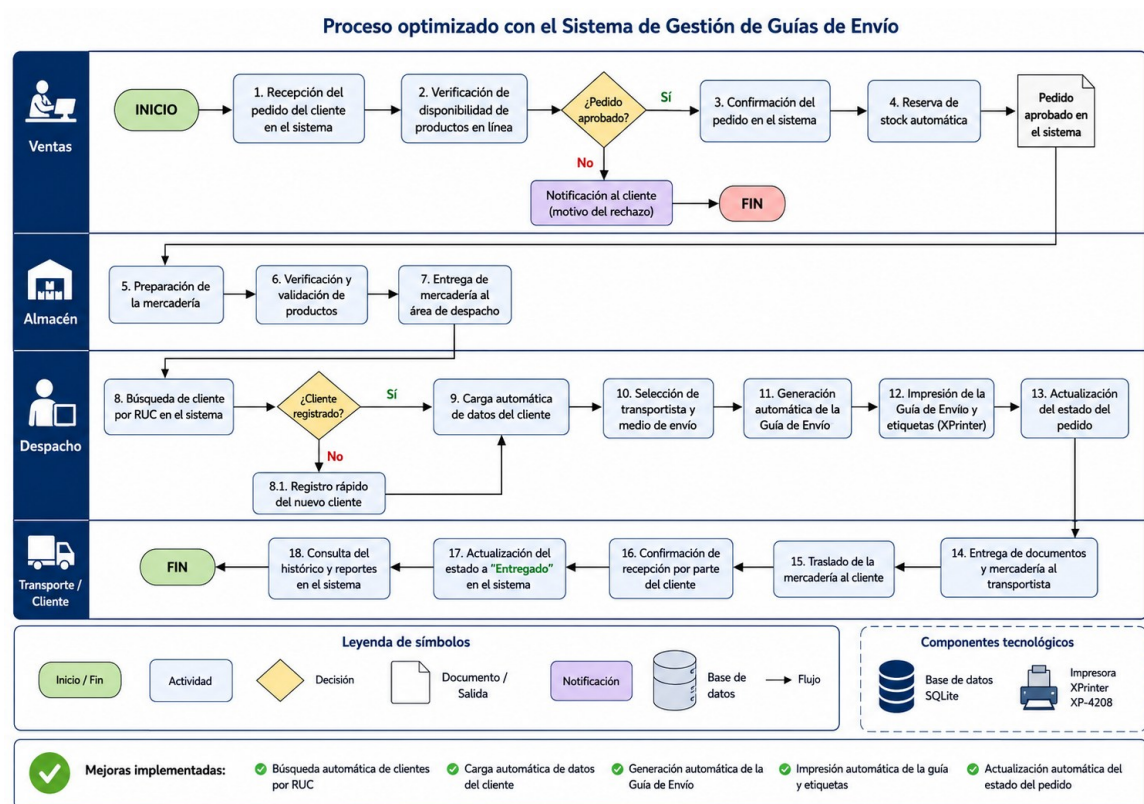
Destinatario
Nombre: HERNAN CHAVEZ
Dirección: JUNA TANCA MARENGO
Ciudad: QUITO
Provincia: PICHINCHA

Transportista: ERICK ROMERO

=====
GUÍA GENERADA CORRECTAMENTE
=====
  
```

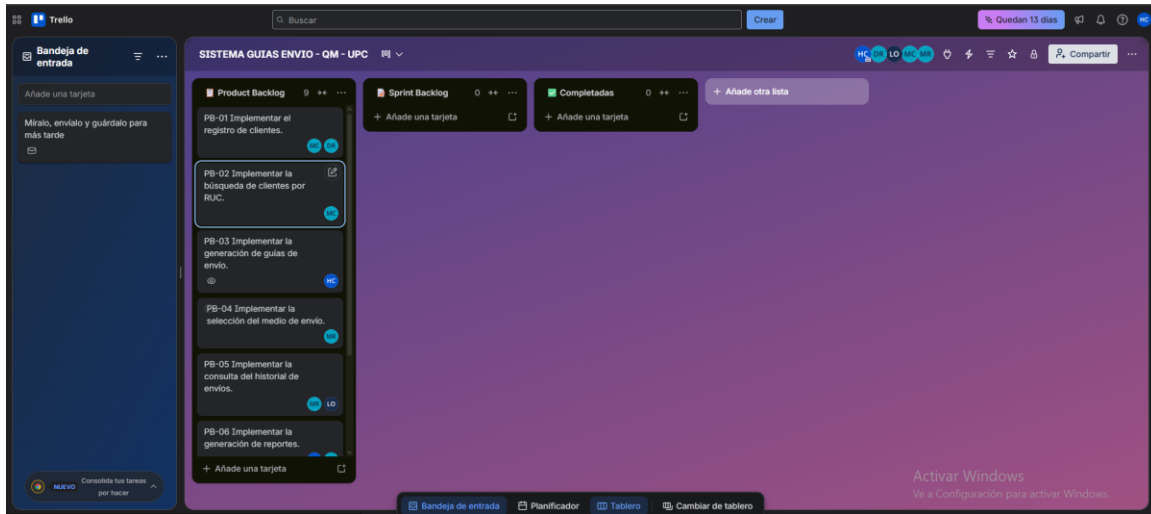
2.6 Procesos

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso propuesto (TO-BE).



2.9 Gestión del proyecto

Product Backlog.



2.11 Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se basa en un diseño modular, donde cada módulo cumple una función específica dentro de la aplicación. El programa principal (main.py) controla la ejecución del sistema, presenta el menú principal y coordina la comunicación entre los diferentes módulos.

Cada módulo administra una funcionalidad independiente:

- **clientes.py:** registro, búsqueda y consulta de clientes.
- **destinatarios.py:** administración de destinatarios asociados a cada cliente.
- **transportistas.py:** registro y consulta de transportistas.
- **guias.py:** generación, consulta y actualización del estado de las guías de envío.
- **reportes.py:** generación de reportes utilizando la información registrada.
- **main.py:** coordina el funcionamiento general del sistema y permite al usuario acceder a todas las opciones mediante un menú por consola.

La información se almacena temporalmente en listas dinámicas durante la ejecución del programa, permitiendo que los diferentes módulos compartan información mediante funciones importadas.

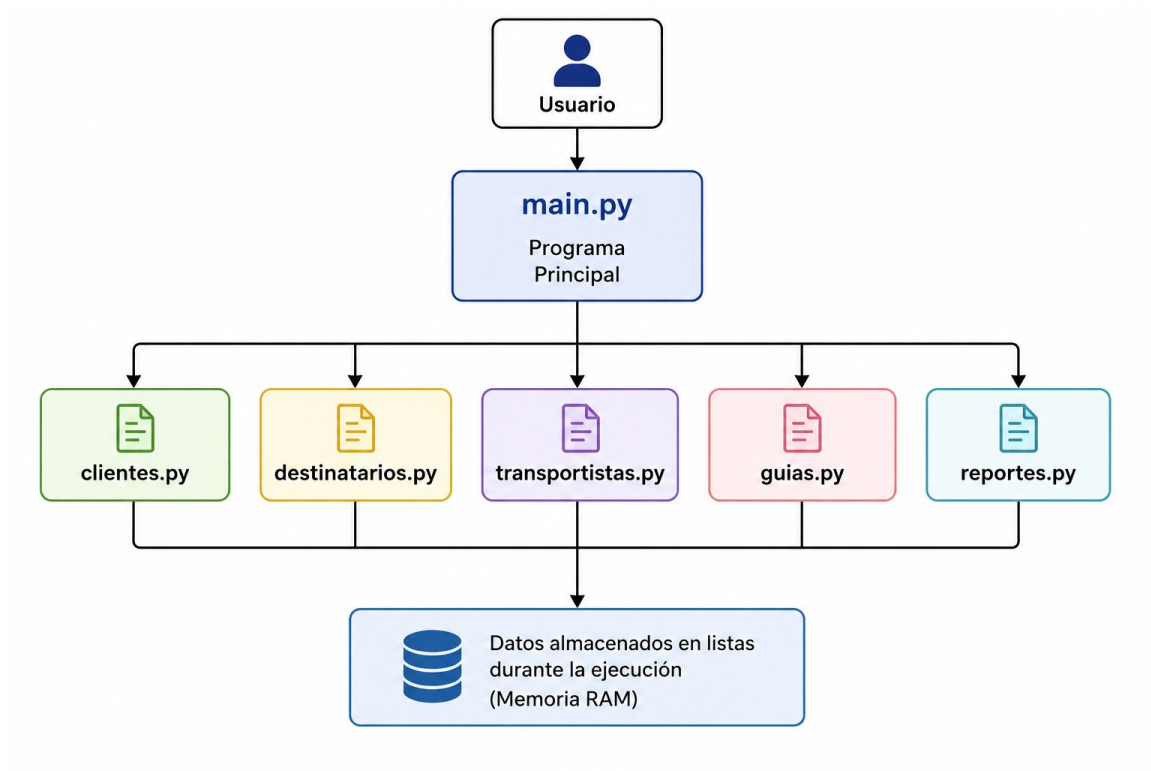


Figura 8. Arquitectura modular del Sistema de Gestión de Guías de Envío.